PAr 153 : Un terme étrange venu d'ailleurs

Présidente du jury
Cécile Nouguier

Jules Bougnol
Maxime Luce

Matthieu Bonnivard (Tuteur)
Olivier Dessombz (Conseiller)

PAr 153 - Centrale Lyon - Institut Camille Jordan

28 avril 2026

Sommaire

1 Contexte et problématique

2 Objectifs

3 État de l'art

- Ressources principales
- Synthèse des résultats mathématiques

4 Avancement du projet

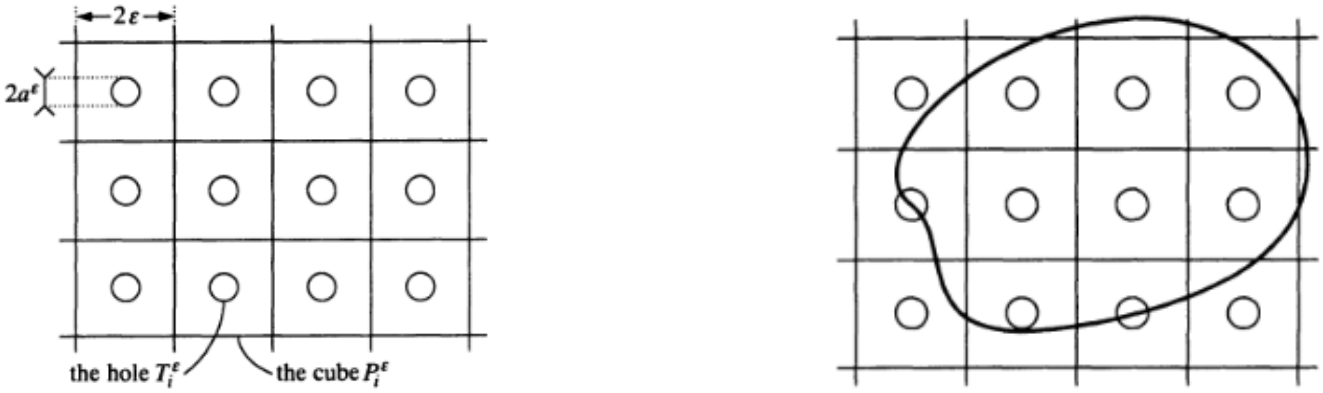
- Résultat important de l'article
- Problème considéré
- Démonstration dans le cas $N = 2$
- Vérification numérique des résultats de l'article

5 Extension au cas $N = 3$

- Cas des cylindres
- Cas des sphères

6 Conclusion & Bibliographie

1 – Contexte et problématique



(a) (b)

Figure – Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$, exemple de l'article de Cioranescu et Murat (Source : [1])

Problématique

Comment redémontrer ce « terme étrange venu d'ailleurs » mathématiquement puis comment le retrouver empiriquement par simulation informatique ?

2 – Objectifs

Objectifs généraux

- Découvrir ce qu'est l'homogénéisation et se familiariser avec les outils mathématiques associés ;
- Étudier en détails une section d'un article de recherche pour comprendre comment un tel article est structuré et identifier les éléments importants de démonstrations ;
- Mettre en application ces connaissances en travaillant spécifiquement sur un exemple et développer un code *éléments finis*.

2 – Objectifs

Objectifs spécifiques

1. Acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet ;
2. Comprendre les éléments principaux de la première section de l'article *"A Strange Term Coming from Nowhere"* et l'exemple 2.1 ;
3. Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article ;
4. Utiliser ce code pour étudier d'autres configurations, c'est-à-dire "explorer d'autres termes venus d'ailleurs".

2 – Objectifs

Un aperçu du suivi du projet

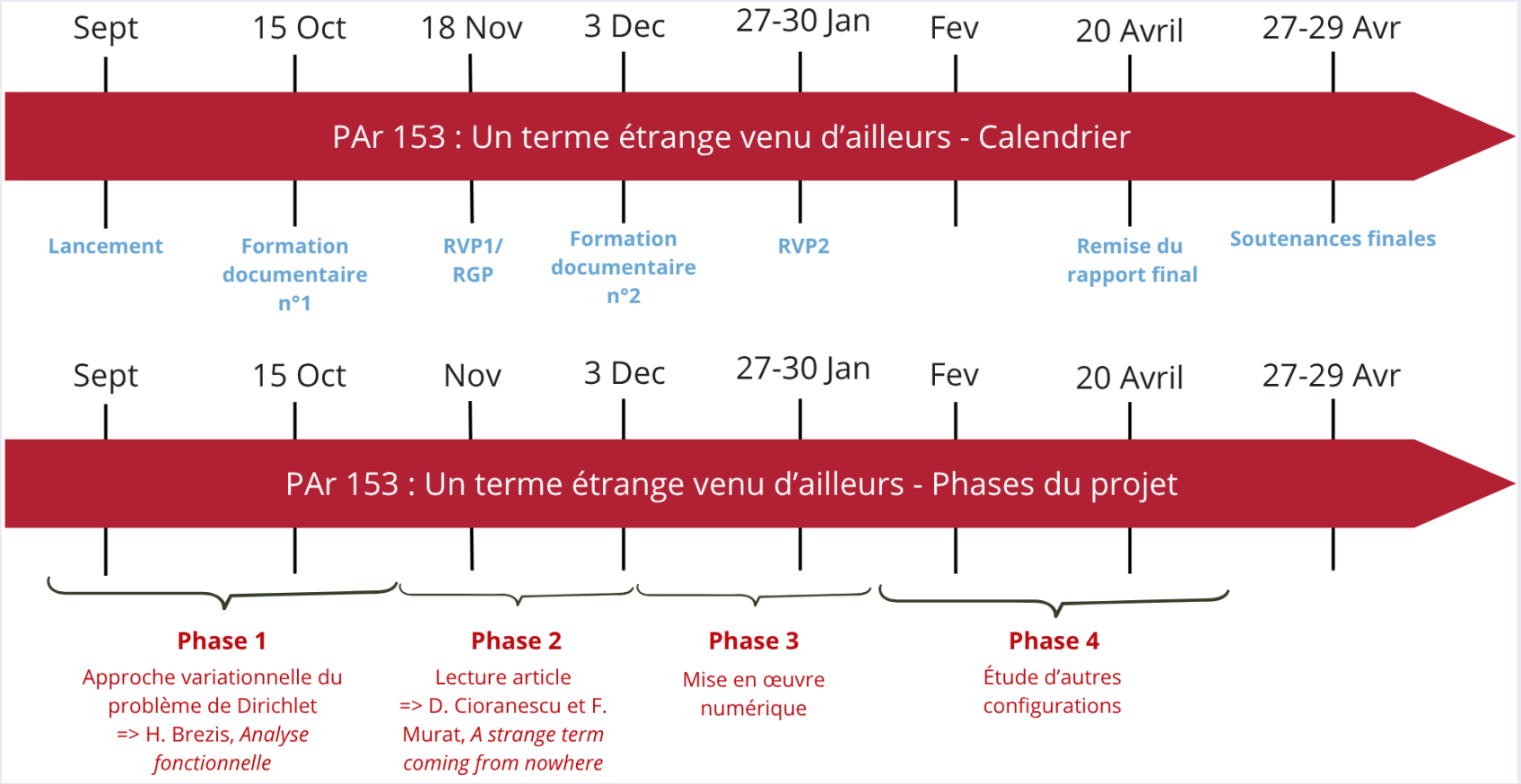


Figure – Chronologie générale du PAr : calendrier et phases du projet

3 – État de l'art

Ressources principales

- Le livre *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis [2] pour nous permettre d'acquérir les notions mathématiques nécessaires au bon déroulement du projet ;
- l'article dont le projet fait l'objet : *"A Strange Term Coming from Nowhere"* [1].

3 – Synthèse des résultats mathématiques

Théorème de Lax-Milgram

Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Soit $L \in H'$ et $a : H^2 \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et coercive. Alors il existe un unique $u \in H$ tel que :

$$a(u, v) = L(v), \qquad \forall v \in H$$

et il existe une constante $C > 0$ qui dépend seulement de a, telle que $\|u\|_H \leq C\|L\|_{H'}$. De plus, si a est symétrique, u est l'unique minimiseur de la fonction :

$$J(v) := \frac{1}{2}a(v, v) - L(v).$$

Cf. document de synthèse complet en ANNEXES

4 – Résultat important de l'article

Problème considéré

Problème général considéré pour $f \in L^2(\Omega)$ est :

$$\begin{cases} -\Delta u^\varepsilon = f \quad \text{dans} \quad D'(\Omega^2) \\ u^\varepsilon \in H_0^1(\Omega) \end{cases}$$

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^n$. On fait les hypothèses suivantes :

1. $\omega^\varepsilon \in H^1(\Omega)$,
2. $\omega^\varepsilon = 0$ sur les trous $T_i^\varepsilon, 1 \leq i \leq n(\varepsilon)$,
3. $\omega^\varepsilon \rightharpoonup 1$ faiblement dans $H^1(\Omega)$;
4. $\mu \in W^{-1,\infty}(\Omega)$;
5. pour toute suite v^ε telle que $v^\varepsilon = 0$ sur $T_i^\varepsilon, 1 \leq i \leq n(\varepsilon)$, vérifiant $v^\varepsilon \rightharpoonup v$ faiblement dans $H^1(\Omega)$, on a $\langle -\Delta w^\varepsilon, \phi v^\varepsilon \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} \to \langle \mu, \phi v \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)}$ pour tout $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$

4 – Résultat important de l'article

Propriété

Si w^ε et μ vérifient les hypothèses (H. 1) à (H. 5), on a :

$$\langle \mu, \phi \rangle = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_\Omega |\boldsymbol{\nabla} w^\varepsilon|^2 \, \phi \, \mathrm{d}x$$

- Cette proposition permet de justifier la positivité de μ et donc d'appliquer par la suite le théorème de Lax-Milgram.
- Démonstration travaillée, repose sur les hypothèses sur w^ε et le théorème de Rellich.

4 – Résultat important de l'article

Théorème

Sous les hypothèses (H. 1) à (H. 5), la solution u^ε du problème vérifie

$$\tilde{u}^\varepsilon \rightharpoonup u \quad \text{faiblement dans } H_0^1(\Omega),$$

où u est l'unique solution du problème suivant

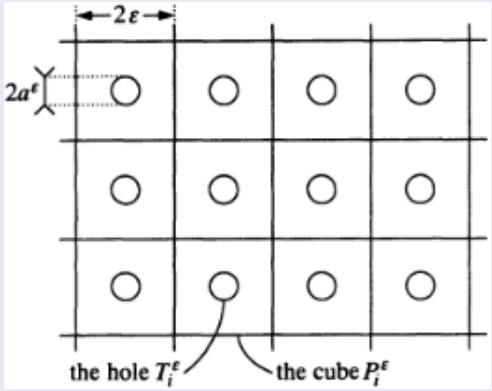
$$\begin{cases} -\Delta u + \mu u = f & \text{dans } \mathcal{D}'(\Omega) \\ u \in H_0^1(\Omega) \end{cases}$$

- La limite u est alors la solution d'un problème de Dirichlet pour l'opérateur $-\Delta + \mu$, qui contient ce « terme étrange » μ par rapport à l'opérateur initial $-\Delta$.

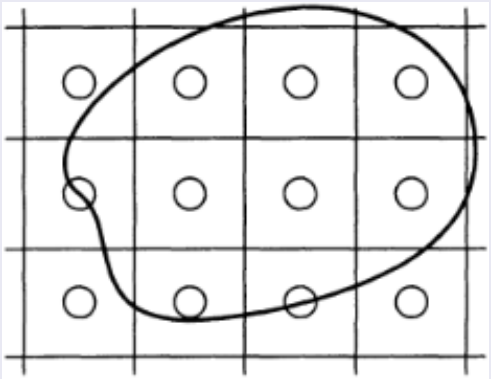
4 – Problème considéré

Quelques définitions

$$Q^\varepsilon = \mathbb{R}^n \backslash \bigcup T_i^\varepsilon, \qquad \Omega_\varepsilon = \Omega \cap Q^\varepsilon = \Omega \backslash \bigcup_{i=1}^{n(\varepsilon)} T_i^\varepsilon,$$



(a) Partie de $\mathbb{R}^n$



(b) Un exemple de domaine Ω

Figure – Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$ (Source : [1])

4 – Problème considéré

Problème considéré

w^ε défini sur chaque cube P_i^ε,

$$\begin{cases} w^\varepsilon & = 0 \quad \text{in } T_i^\varepsilon, \\ \Delta w^\varepsilon & = 0 \quad \text{in } B_i^\varepsilon - T_i^\varepsilon, \\ w^\varepsilon & = 1 \quad \text{in } P_i^\varepsilon - B_i^\varepsilon, \\ w^\varepsilon & \text{ continue sur les interfaces,} \end{cases}$$

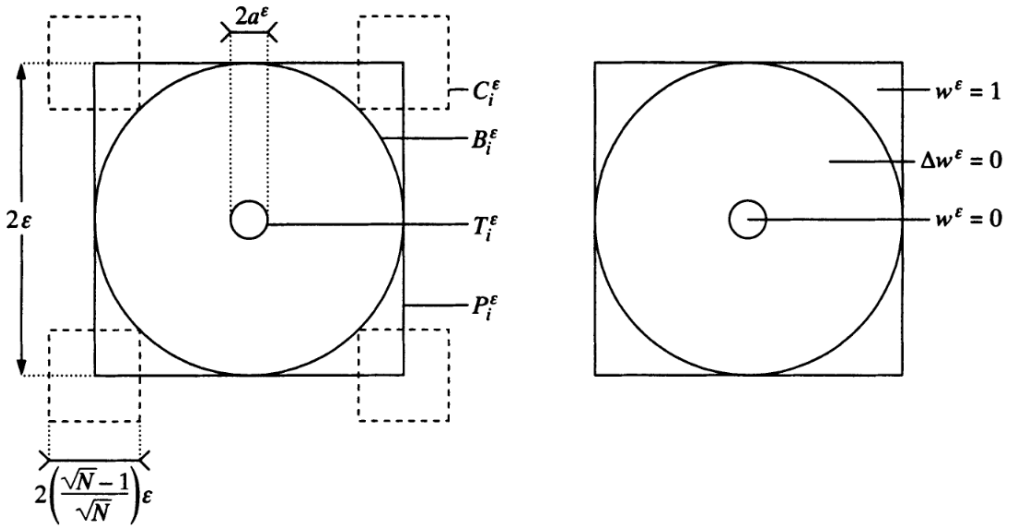


Figure – Définition de w^ε

4 – Problème considéré

Définition de w^ε et μ

$$\mu = \begin{cases} \frac{\pi}{2C_0} & \text{si } N = 2, \\ \frac{S_N(N-2)}{2^N} C_0^{N-2} & \text{si } N \geq 3. \end{cases}$$

$$w^\varepsilon = \begin{cases} \dfrac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln \varepsilon} & \text{si } N = 2, \\ \dfrac{(a^\varepsilon)^{-(N-2)} - r^{-(N-2)}}{(a^\varepsilon)^{-(N-2)} - \varepsilon^{-(N-2)}} & \text{si } N \geq 3. \end{cases}$$

4 – Problème considéré

Théorème

Si on prend

$$\begin{cases} a^\varepsilon = \exp\left(-\frac{C_0}{\varepsilon^2}\right) & \text{si } N = 2, \\ a^\varepsilon = C_0 \varepsilon^{N/(N-2)} & \text{si } N \geq 3, \end{cases}$$

alors w^ε et μ définis précédemment, satisfont les hypothèses (H. 1) à (H. 5).

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Propriété

Pour le cas $N = 2$, pour respecter la définition de w^ε, on a

$$w^\varepsilon = \frac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln \varepsilon}$$

Idée de démonstration

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$+$ conditions aux limites

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Idée de démonstrations - suite

$$\begin{aligned}
\Delta w^\varepsilon(r) = 0 &\Longrightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial w^\varepsilon}{\partial r}(r)\right) = 0 \\
&\Longrightarrow r\frac{\partial w^\varepsilon}{\partial r}(r) = K_1 \quad (\text{car } r \neq 0) \\
&\Longrightarrow w^\varepsilon(r) = K_1 \ln(r) + K_2
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} K_1 \ln(a^\varepsilon) + K_2 & = 0 \\ K_1 \ln(\varepsilon) + K_2 & = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} K_1 & = \frac{1}{\ln(\varepsilon) - \ln(a^\varepsilon)} \\ K_2 & = \frac{\ln(a^\varepsilon)}{\ln(a^\varepsilon) - \ln(\varepsilon)} \end{cases}$$

$$\boxed{w^\varepsilon = \frac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln^\varepsilon}}$$

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Calcul de μ

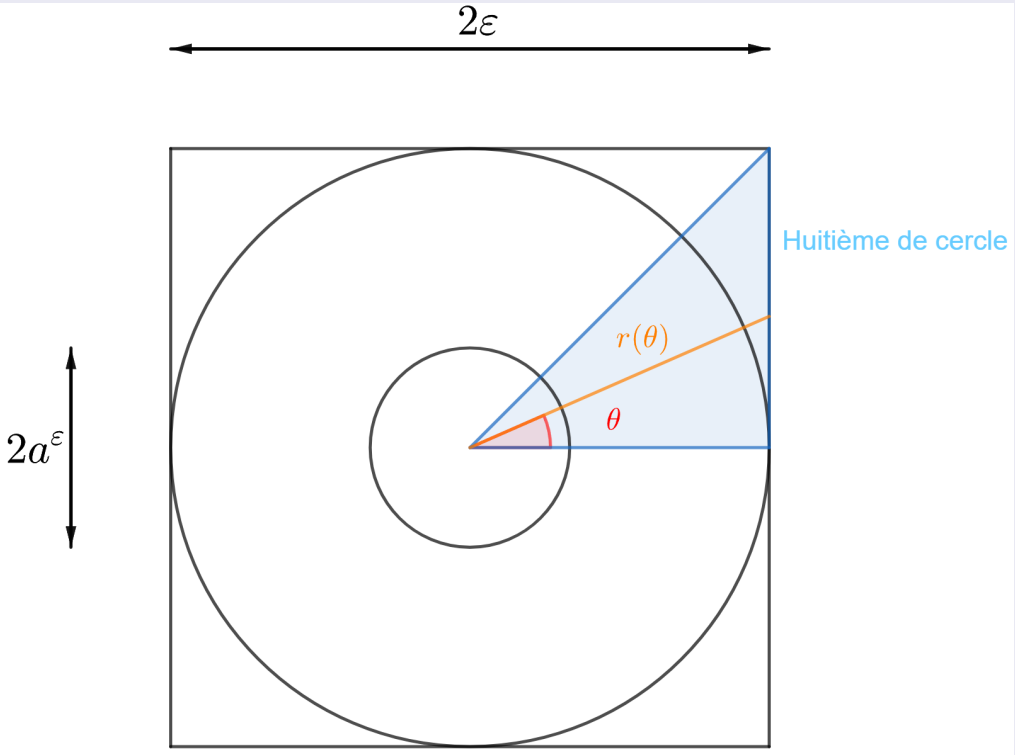


Figure – Schématisation du problème et coordonnées cylindriques

$$I = \int_{P_i^{\varepsilon}} |\nabla(w^{\varepsilon})|^2 \mathrm{d}x$$

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Calcul de μ, après quelques calculs

$$\mu = \cdots = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{4\varepsilon^2} \left[8 \left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)} \right)^2 \frac{\pi}{4} \left(\ln(\varepsilon) + \frac{C_0}{\varepsilon^2} + c \right) \right]$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{2\pi}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)} \frac{1}{4\varepsilon^2}$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\pi}{2} \frac{1}{C_0 + \ln(\varepsilon)\varepsilon^2}$$

$$\boxed{\mu = \frac{\pi}{2C_0}}$$

- On retrouve ce résultat en intégrant uniquement sur la couronne entre $r = a^\varepsilon$ et $r = \varepsilon$!

4 – Implémentation : Paramètres et Maillage

```
real epsilon = 2.3357;
real aEpsilon = 0.83252;
real C0 = -epsilon^2*log(aEpsilon);

// Définition des bords
border CircleOut(t=0, 2*pi){
    x=bEps*cos(t); y=bEps*sin(t); label=2;
}
border CircleIn(t=0, 2*pi){
    x=aEps*cos(t); y=aEps*sin(t); label=3;
}

// Génération du maillage avec un trou
mesh Th = buildmesh(CircleOut(nout) + CircleIn(-nin));
real h = Th.hmax;

```

Construction de la cellule

Points clés :

- C_0 lié à a_ε.
- `-nin` : astuce pour créer le **trou**.
- Calcul de h pour la convergence.

4 – Résolution du Problème de Laplace

Objectif : Résoudre $\Delta w = 0$ sur T_ε avec conditions mixtes.

```
// Espace éléments finis P2
fespace Vh(Th, P2);
Vh w, v;

// Problème variationnel (Syntaxe mathématique)
solve ProbW(w, v) =
    int2d(Th)( dx(w)*dx(v) + dy(w)*dy(v) )
    + on(3, w = 0)  // w=0 sur le trou
    + on(2, w = 1); // w=1 au bord

```

Formulation Variationnelle

Traduction directe

La commande `solve` transcrit la formulation faible : $\int_{T_\varepsilon} \nabla w \cdot \nabla v \, dx$

4 – Calcul de l'Homogénéisation

Extraction de μ_{num} via l'énergie de Dirichlet.

```
// 1. Calcul de l'énergie (Norme L2 du gradient)
real Energy = int2d(Th)(dx(w)^2 + dy(w)^2);
real MuNum = Energy / ((2*epsilon)^2);

// 2. Modèle théorique (Ordre 1)
real MuTh = (pi/2)*1/C0;

// 3. Modèle théorique (Raffiné)
func r = sqrt(x^2 + y^2);
func wFormula = (log(aEps)-log(r))/(log(aEps)-log(eps));
Vh wTh = wFormula;

```

Comparaison Numérique / Théorie

Note : Des projections intermédiaires valident l'intégration.

4 – Premiers Résultats : Constat d'échec ?

```
--- Parametres ---
Epsilon   = 0.1
a^epsilon = 0.01
b^epsilon = 0.0995
C0 = 0.0460517
  --  mesh:  Nb of Triangles = 176386, Nb of Vertices 88743
  -- Solve :
          min 9.48562e-33  max 1
-----------------------------------------------
Resultats :
Energie calculee (int |grad w|^2) : 2.73433
Mu Numerique (Energie/Vol)       : 68.3582
Mu Theorique pi/(2*C0)         : 34.1094
Erreur relative Numerique/Theorique                 : 100.409 %
MuTh2 (Integrale wTh)  = 68.08
Erreur relative Numerique/Theorique2                 : 0.408623 %
MuTh3 : 68.2188
Erreur relative Numerique/Theorique3                 : 0.204254 %
-----------------------------------------------
times: compile 0.124s, execution 16.989s,  mpirank:0
```

Figure – Paramètres et erreur massive

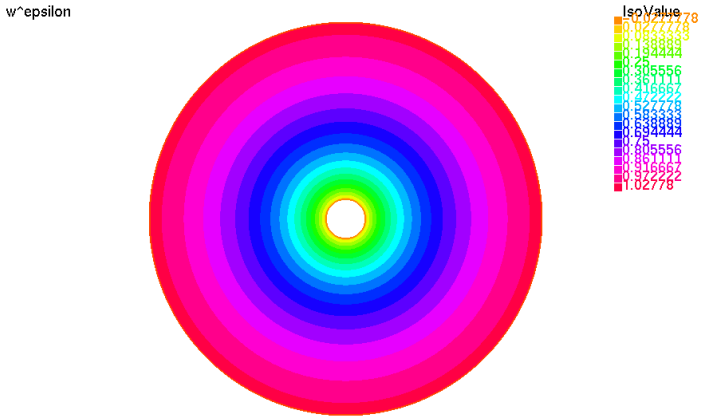


Figure – Isovaleurs de w

Observation

Pour $\varepsilon = 0.1$, l'erreur relative atteint **100%**. Le code fonctionne (champ cohérent), mais la valeur diverge de la théorie classique.

4 – Interprétation Théorique de l'Erreur

Pourquoi une telle divergence (100%) malgré un code correct ?

Limite du modèle asymptotique : La convergence vers $\frac{\pi}{2C_0}$ impose une condition stricte sur le terme logarithmique :

$$\mu = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\pi}{2} \frac{1}{C_0 + \ln(\varepsilon)\varepsilon^2}$$

Condition de validité :

$$C_0 \gg \varepsilon^2 \ln(\varepsilon) \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon^2 \ln(a_\varepsilon) \gg \varepsilon^2 \ln(\varepsilon)$$

$\Rightarrow$ La suite de l'étude vise à identifier les triplets $(\varepsilon, a_\varepsilon, C_0)$ respectant cette hiérarchie d'échelles pour valider la convergence.

4 – Sélection des Paramètres : La Méthode

Problème : Trouver des configurations $(\varepsilon, a_\varepsilon, C_0)$ respectant :

1. **Maths :** $C_0 \gg \varepsilon^2 \ln(\varepsilon)$ (Domaine de convergence).
2. **FreeFEM :** $a_\varepsilon > 10^{-6}$ et $N_{points} < 2000$.

Solution : Un script de filtrage par masques logiques.

Extrait du script Matlab de sélection

```
% 1. Condition mathématique (Zone de validité asymptotique)
mask_math = Z2 > K*Z1;

% 2. Condition numérique (limite basse du rayon)
mask_limit = A >= 1e-5;

% 3. Condition de maillage (limite haute du nombre de points)
% Evite l'erreur FreeFEM "Assertion fail"
mask_mesh = (n .* E ./ A) < N_max;

% Intersection des conditions
mask_valid = mask_math & mask_limit & mask_mesh;
eps_final = E(mask_valid);
```

4 – Sélection des Paramètres : Résultats

Les contraintes sont très restrictives. Seule une fine bande de paramètres est valide.

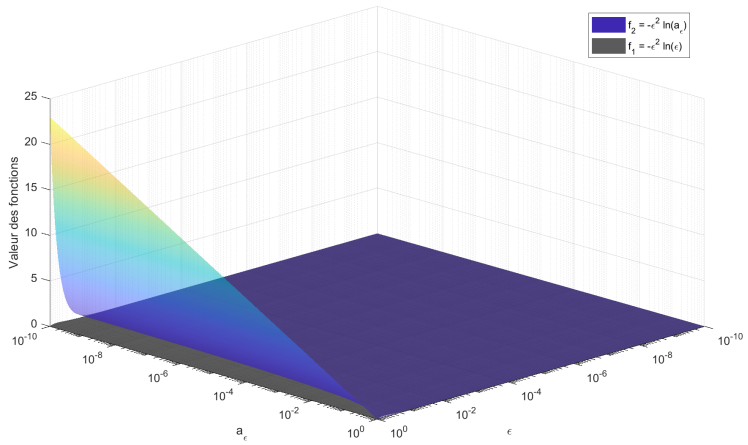


Figure – Zone valide (en bleu)

Échantillon de triplets valides

ε	a_ε	C_0
0.9705	0.0486	-2.84
0.9795	0.1104	-2.11
0.9840	0.1339	-1.94
0.9908	0.1023	-2.23
0.9954	0.1270	-2.04
1.0000	0.0633	-2.75

$\rightarrow$ Ces valeurs garantissent la stabilité du maillage et la cohérence théorique.

4 – Choix du Maillage : L'Approche Naïve

Tentative 1 : Densité constante ($N_{in} = N_{out}$).

- Conséquence : Maillage hétérogène et triangles irréguliers.

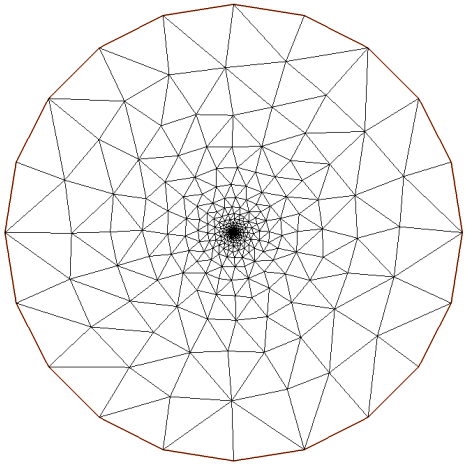


Figure – Maillage obtenu

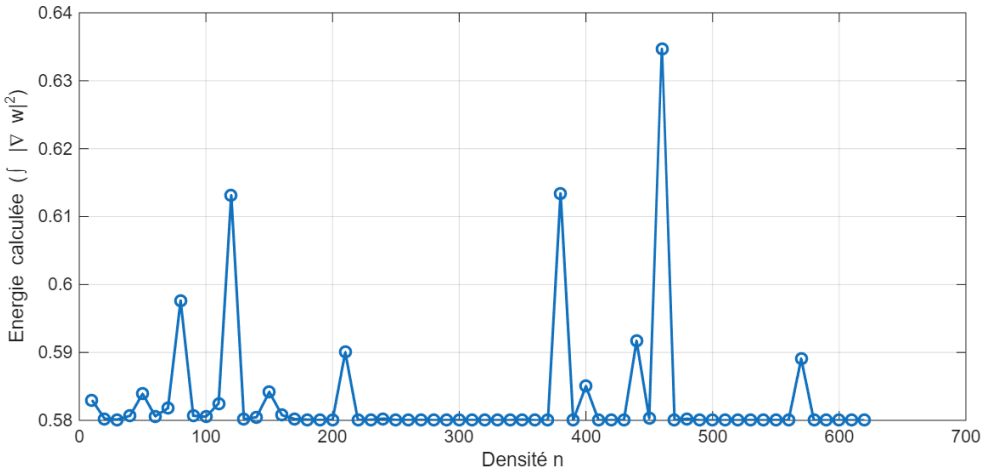


Figure – Convergence chaotique

Problème observé

L'énergie fluctue aléatoirement (pics) au lieu de converger, rendant l'étude impossible.

4 – Choix du Maillage : L'Approche Optimisée

Tentative 2 : Maillage Homogène On impose une taille de triangle constante en liant le nombre de points au rayon.

Critère de proportionnalité

$$N_{out} = \frac{\varepsilon}{a_\varepsilon} N_{in}$$

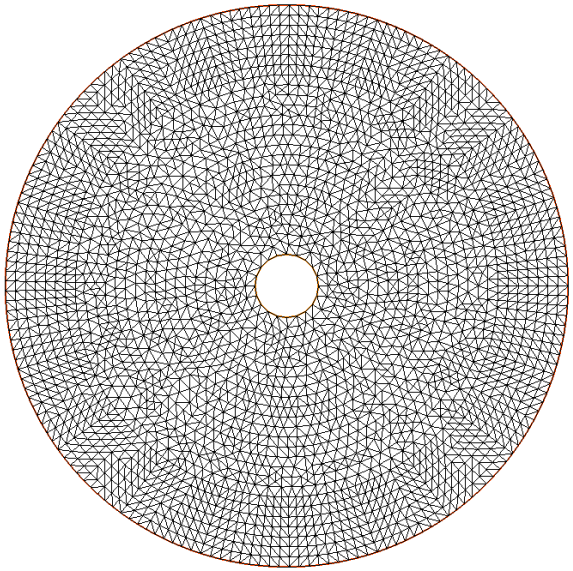


Figure – Maillage régulier

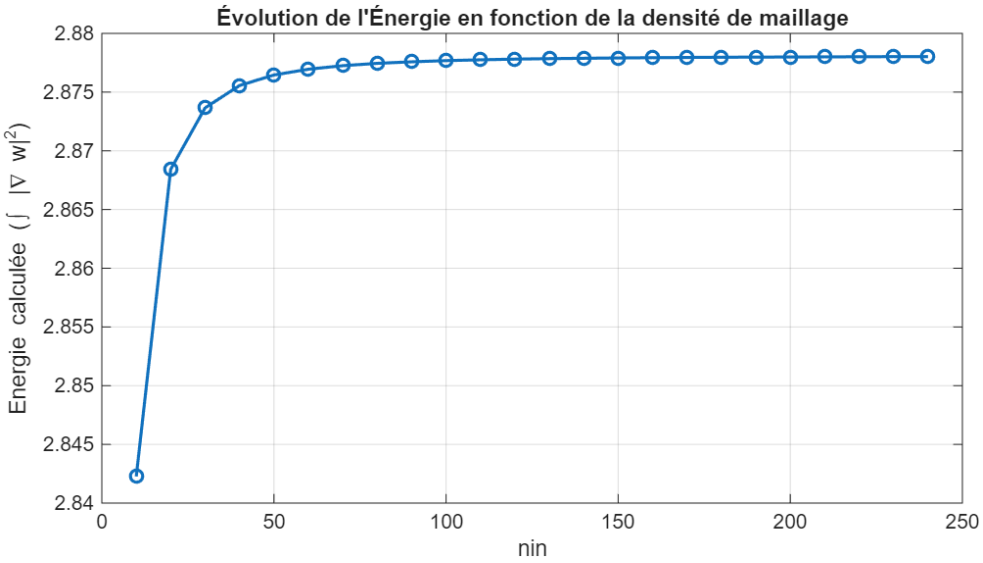
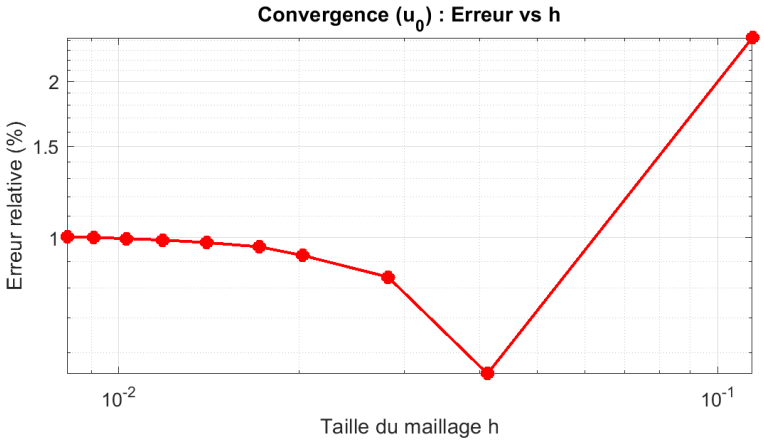


Figure – Convergence stable

4 – Validation Finale : Changement de Référence



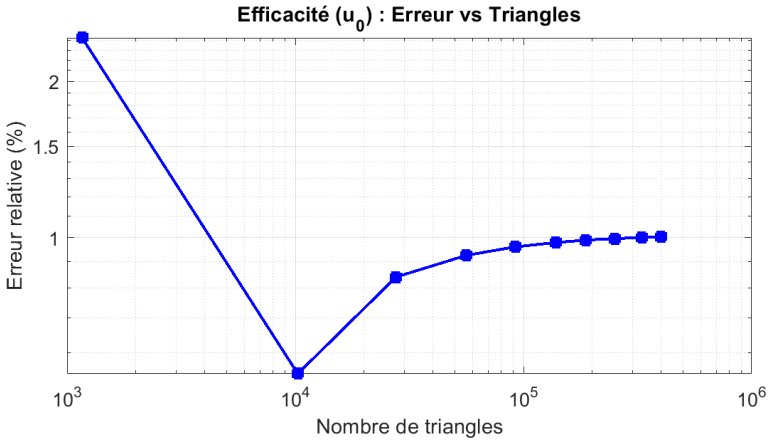


Figure – Erreur obtenue en fonction de la taille caractéristique et du nombre de triangles

h dimension caractéristique

4 – Le Paradoxe de l'Erreur Croissante

Observation : En raffinant le maillage ($h \to 0$), l'erreur relative par rapport à la théorie semble **augmenter**.

Explication : Compétition entre deux erreurs

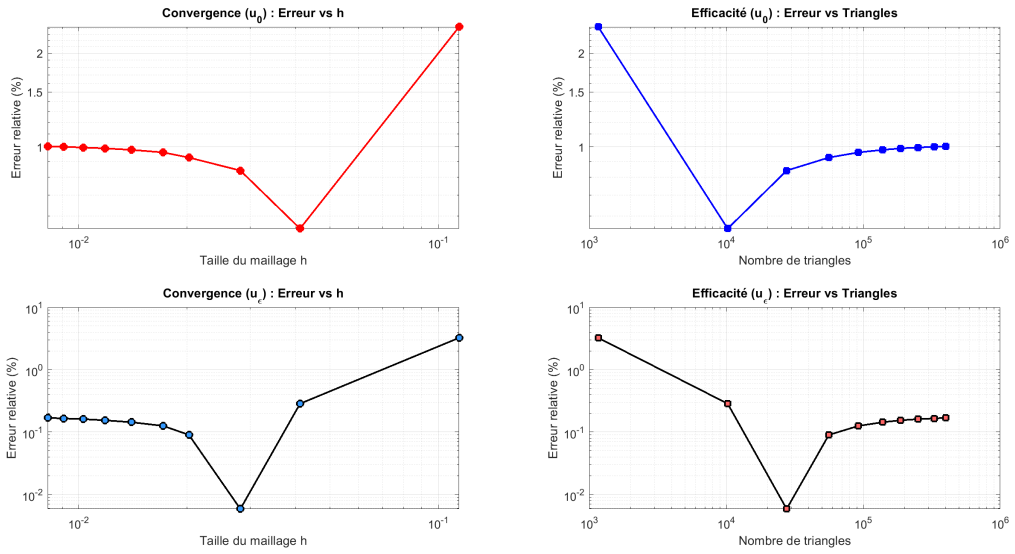
$$\mathcal{E}_{totale} = \underbrace{\|u_{h,\varepsilon} - u_\varepsilon\|}_{\text{Erreur de discrétisation}} + \underbrace{\|u_\varepsilon - u_0\|}_{\text{Erreur de modèle}}$$

- **Maillage grossier :** Compensation fortuite des erreurs (signes opposés).
- **Maillage fin :** L'erreur de discrétisation disparait. Il ne reste que l'erreur de modèle intrinsèque (liée à ε fixé).

Le code devient plus fidèle à la réalité physique, révélant ainsi les limites du modèle théorique asymptotique.

4 – Changement de Référence

Pour valider le code, nous comparons la solution numérique non plus à la limite asymptotique ($\varepsilon \to 0$), mais à la formule théorique **avant passage à la limite**.



Analyse des courbes :

Haut Comparaison asymptotique : Saturation à 1%.

Bas Comparaison directe : Erreur beaucoup plus faible.

Conclusion : La saturation résiduelle est due à l'intégration numérique singulière proche du trou.

4 – Comparaison des champs — Vue d'ensemble

Trois étapes implémentées dans FreeFEM :

1. Calcul des solutions dans les deux cas (perforé et homogénéisé).
2. Comparaison en norme L^2.
3. Généralisation sur plusieurs cellules.

Résultats préliminaires

Erreur relative entre les deux champs : **25% – 35%** selon le terme source f et le nombre de cellules.

4 – Problème 1 — Calcul de la norme L^2 inter-espaces

Difficulté fondamentale

$u_\varepsilon \in H^1(\Omega_\varepsilon)$ (espace **perforé**) et $u_{\mathrm{hom}} \in H^1(\Omega)$ (espace **complet**). $\Rightarrow$ Comment calculer $\|u_\varepsilon - u_{\mathrm{hom}}\|_{L^2}$ rigoureusement ?

Approche naïve (rejetée)

Calculer les deux solutions sur l'espace perforé Ω_ε.

$\Rightarrow$ Biais : u_{hom} n'est pas la solution visée.

Solution retenue

- Calculer chaque solution sur son espace propre.
- **Projeter numériquement** u_ε sur Ω entier.
- Interpoler $u_\varepsilon \approx 0$ à l'intérieur des trous.

Conséquence sur le maillage

Le maillage de Ω doit être **plus fin** que celui de Ω_ε pour une interpolation précise.

4 – Maillage homogénéisé — Astuce géométrique

Idée clé

Pour améliorer la précision de l'interpolation, le maillage homogénéisé **intègre la forme des trous** dans sa triangulation, malgré leur absence théorique dans le problème homogénéisé.

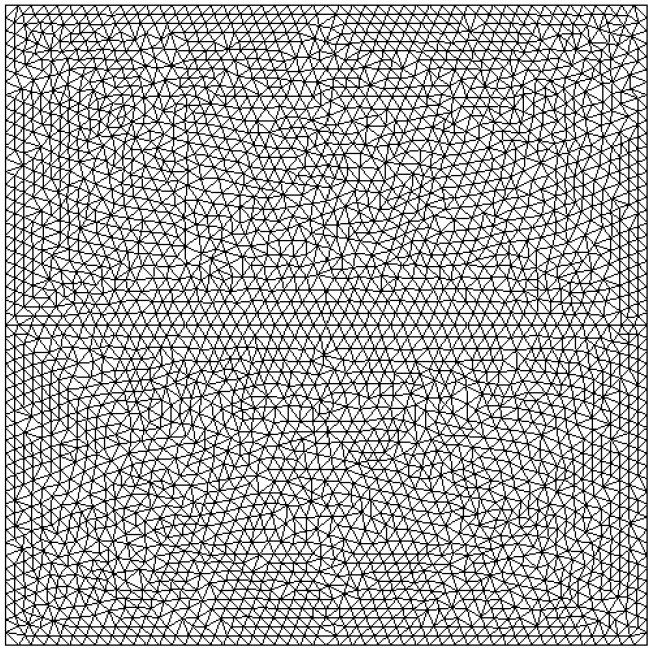


Figure – Maillage homogénéisé standard

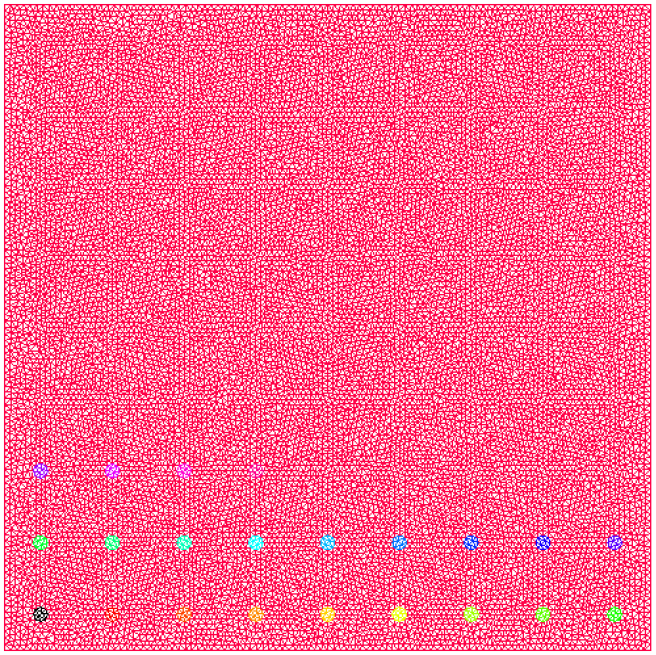


Figure – Maillage homogénéisé amélioré

4 – Problème 2 — Domaine fixe et petitesse de a^ε

Vers un domaine de taille fixée

Pour une comparaison fiable, subdiviser un domaine **fixe** en cellules de plus en plus petites (faire varier $\varepsilon \to 0$).

Obstacle numérique

Pour $\varepsilon = 0.1$ ($N_{\text{cell}} = 10$) avec $C_0 = 1$:

$$a^\varepsilon = \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon^2}\right) = e^{-100} \approx 3.7 \times 10^{-44}$$

a^ε est noyé dans **l'erreur numérique** $\Rightarrow$ résolution impossible.

4 – Problème 2 — Domaine fixe et petitesse de a^ε

- **Solution adoptée :** fixer le rapport $\varepsilon/a^\varepsilon$, en déduire C_0.
  $\Rightarrow$ Simplifie le problème mais donne seulement une information à ε figé.
- **Problème de maillage associé :** dépendance $n_{\text{in}}/n_{\text{out}}$ génère un nombre de triangles extrêmement élevé $\Rightarrow$ résolu par une nouvelle formule.

4 – Problème 3 — Vitesse de convergence

Rappel théorique

La convergence de $u_\varepsilon \to u_{\mathrm{hom}}$ est établie dans H^1, sans information sur la *vitesse* de convergence.

$\Rightarrow$ Difficile de déterminer à partir de quelle valeur de ε la convergence est **effectivement observable** numériquement.

Amélioration : introduction du correcteur w_ε

Comparer u_ε non pas avec u_{hom} mais avec $u_{\mathrm{hom}} \times w_\varepsilon$, où w_ε est un **filtre** (Cioranescu–Murat) encodant les oscillations du milieu.

$\Rightarrow$ La convergence devient une convergence en **norme** L^2.

4 – Correcteur w_ε — Implémentation FreeFEM

```
// Correcteur w_eps : filtre logarithmique autour de chaque trou
func real weps(real xx, real yy) {
    real val = 1.0;
    for (int i = 0; i < NbTotalHoles; i++) {
        // [Calcul des coordonnees (xc, yc) du trou i]
        real r = sqrt((xx - xc)^2 + (yy - yc)^2);
        if (r < aEpsilon)  { val = 0.0; break; }
        else if (r < epsilon) {
            val = (log(r) - log(aEpsilon))
                / (log(epsilon) - log(aEpsilon));
            break;
        }
    }
    return val;
}

// Application du filtre et calcul de l'erreur corrigee
Vh3 uCorrected = u3 * weps(x, y);
Vh3 diffCorr   = u3interp - uCorrected;
real L2errCorr = sqrt( int2d(Th3)( (diffCorr)^2 ) );

```

Listing – Définition du correcteur et application du filtre

4 – Comparaison des champs — Résultats visuels

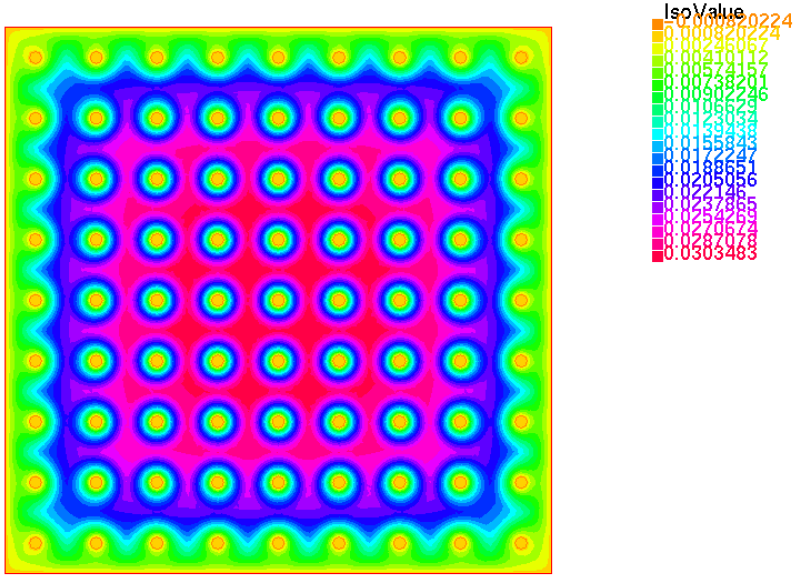


Figure – Champ homogénéisé filtré $u_{\mathrm{hom}} \times w_\varepsilon$

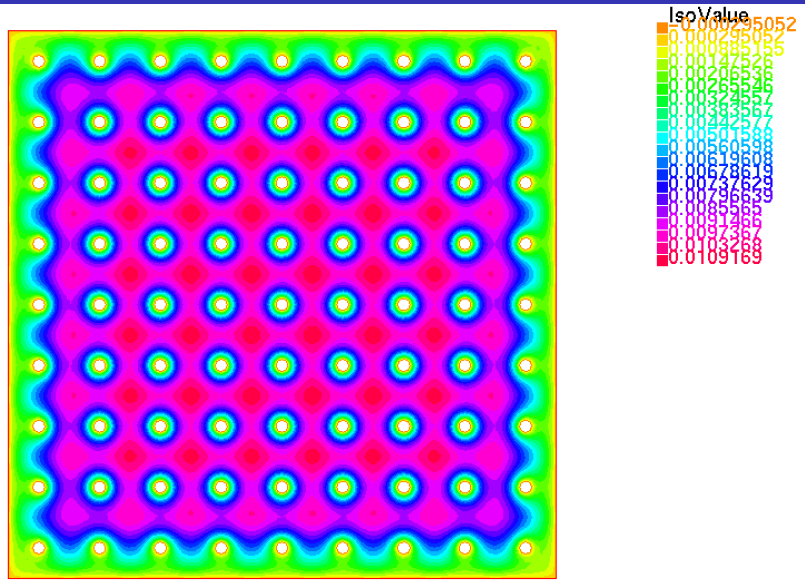


Figure – Champ du problème initial u_ε

Observation

Les deux champs présentent des structures macroscopiques cohérentes, validant qualitativement l'approche d'homogénéisation.

5 – Extension au cas $N = 3$ — Motivations

Pourquoi passer en 3D ?

- Passage naturel vers la **réalité physique** des matériaux.
- Applications concrètes : mécanique, électromagnétisme, thermique.
- Le cas 2D a validé l'approche numérique.

Deux configurations géométriques étudiées :

1. Forêt de cylindres

Extension directe du cas 2D par extrusion selon z.

2. Sphères

Géométrie pleinement tridimensionnelle — défis numériques importants.

5 – Forêt de cylindres — Génération du maillage

Contexte

Réseau périodique de cylindres traversant le domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Invariance par translation selon $z \Rightarrow$ comparaison directe avec le cas 2D.

Approche TetGen
(abandonnée)

- Erreurs d'orientation des facettes.
- Défauts géométriques aux frontières.

Approche par extrusion
(retenue)

- Réutilise le maillage 2D.
- Extrusion via `buildlayers`.
- Labelisation automatique des frontières.
- Élimine les artefacts géométriques.

5 – Forêt de cylindres — Code FreeFEM

```
int nz = 15; // Nombre de couches en Z
int[int] rup   = [0, labTop];
int[int] rdown = [0, labBottom];

// Extrusion du maillage 2D (Th2Micro) en maillage 3D cylindrique
mesh3 Th3Micro = buildlayers(Th2Micro, nz,
    zbound=[0.0, Lz],
    labelup=rup, labeldown=rdown);

// Formulation 3D avec solveur iteratif (Gradient Conjugue)
solve ProbMicro(uEps, vEps, solver=CG) =
    int3d(Th3Micro)(  dx(uEps)*dx(vEps)
                    + dy(uEps)*dy(vEps)
                    + dz(uEps)*dz(vEps) )
  - int3d(Th3Micro)( f * vEps )
  + on(labExt, labTop, labBottom, uEps=0)
  + on(labCyl, uEps=0);

```

Listing – Extrusion 3D et formulation variationnelle

Visualisation

Solution 3D interpolée sur le plan $z = L_z/2 \Rightarrow$ comparaison qualitative **et** quantitative avec u_{hom}.

5 – Forêt de cylindres — Résultats

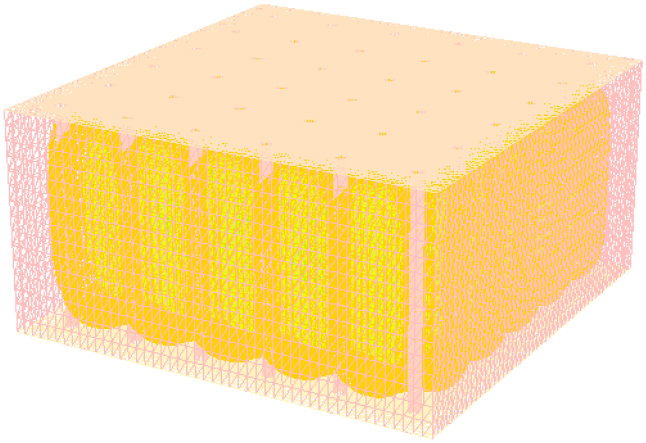


Figure – Visualisation du champ en 3D

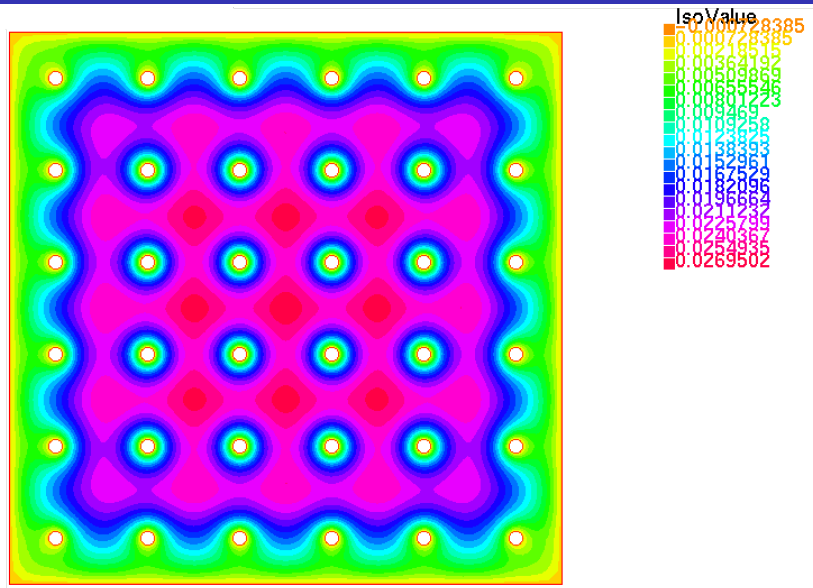


Figure – Visualisation du champ en $z = L_z/2$

Erreur relative L^2

$$\|u_\varepsilon - u_{\mathrm{hom}}\|_{L^2} \approx \mathbf{30}\%$$

5 – Forêt de cylindres — Résultats

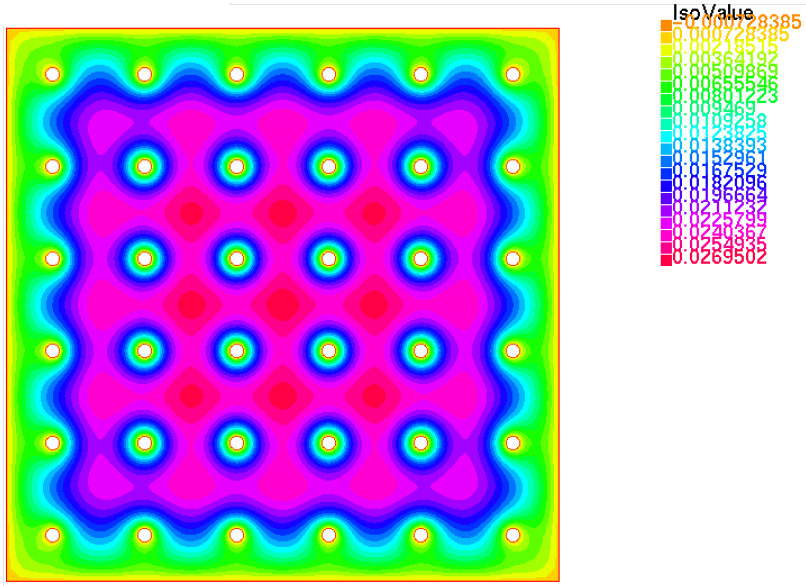


Figure – Visualisation de u_ε en $z = L_z/2$

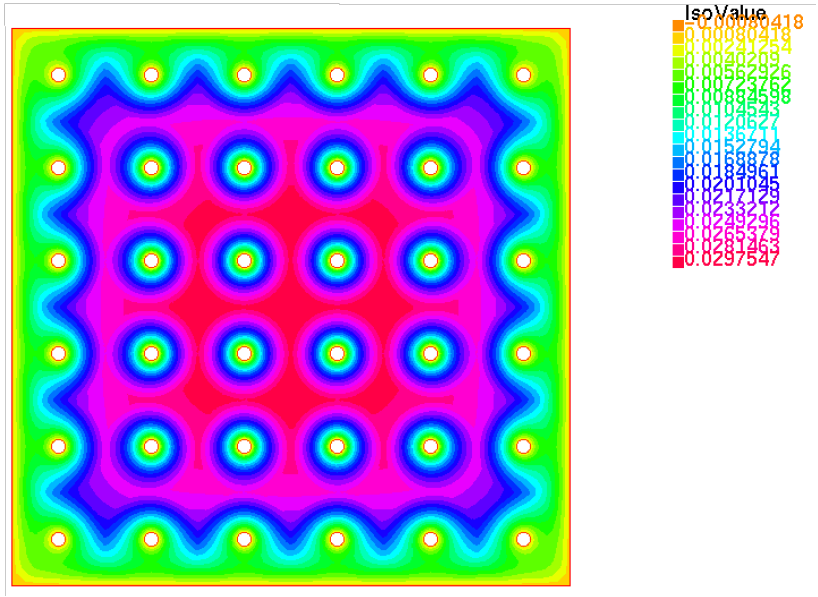


Figure – Visualisation de $u_{hom} \times w_\varepsilon$ en $z = L_z/2$

Erreur relative L^2 avec correcteur

$$\|u_\varepsilon - w_\varepsilon \times u_{\mathrm{hom}}\|_{L^2} \approx \mathbf{9}\%$$

5 – Cavités sphériques — Défis numériques

Obstacles rencontrés avec TetGen

- Mauvaise orientation des normales sur les surfaces courbes.
- **Tétraèdres dégénérés aux pôles des sphères.**
- Divisions par zéro lors du calcul des gradients $\Rightarrow$ solutions aberrantes.
- Plus d'invariance selon z : l'extrusion n'est plus applicable.

Solution : méthode de pénalisation sur domaine fictif

- Maillage d'un **bloc plein** (sans perforations).
- Cavités représentées par une fonction caractéristique χ.
- Terme de pénalisation $10^7 \cdot \chi \cdot u$ dans la formulation variationnelle.
- Solveur `CG` pour les grandes matrices creuses (évite les OOM).

5 – Cavités sphériques — Code FreeFEM

```
// 1. Fonction caracteristique (P0) des spheres
fespace Vh0(Th3, P0);
Vh0 Chi = 0.0;
// [Boucle i,j,k : Chi = 1.0 a l'interieur des spheres]

// 2. Probleme micro avec terme de penalisation
solve ProbMicro(uEps, vEps, solver=CG) =
    int3d(Th3)(  dx(uEps)*dx(vEps)
               + dy(uEps)*dy(vEps)
               + dz(uEps)*dz(vEps) )
  + int3d(Th3)( 1e7 * Chi * uEps * vEps ) // mur de penalisation
  - int3d(Th3)( f * vEps )
  + on(1, uEps=0);

// 3. Erreur masquee (hors spheres)
real errL2 = sqrt(
    int3d(Th3)( (1.0 - Chi) * (uEps - uLim)^2 ) );

```

Listing – Méthode de pénalisation sur domaine fictif

5 – Cavités sphériques — Résultats

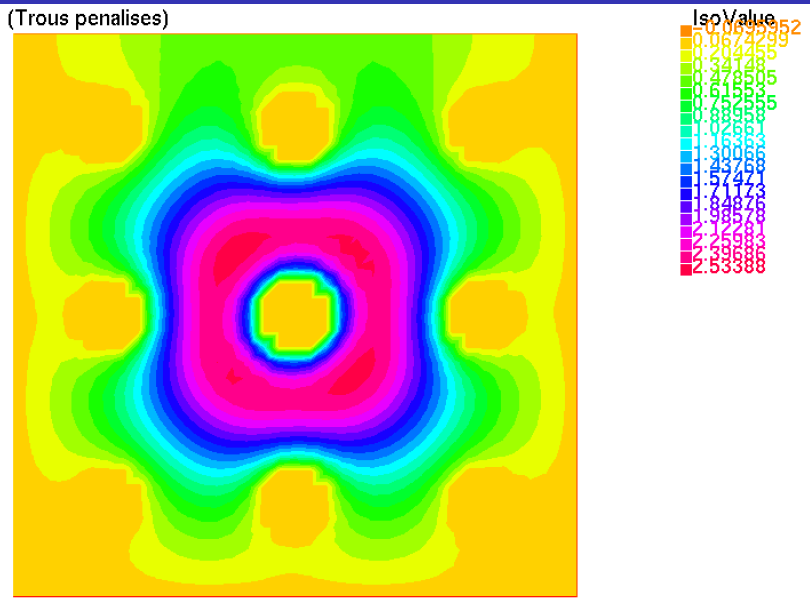


Figure – Champ u_ε dans la section $z = 0$

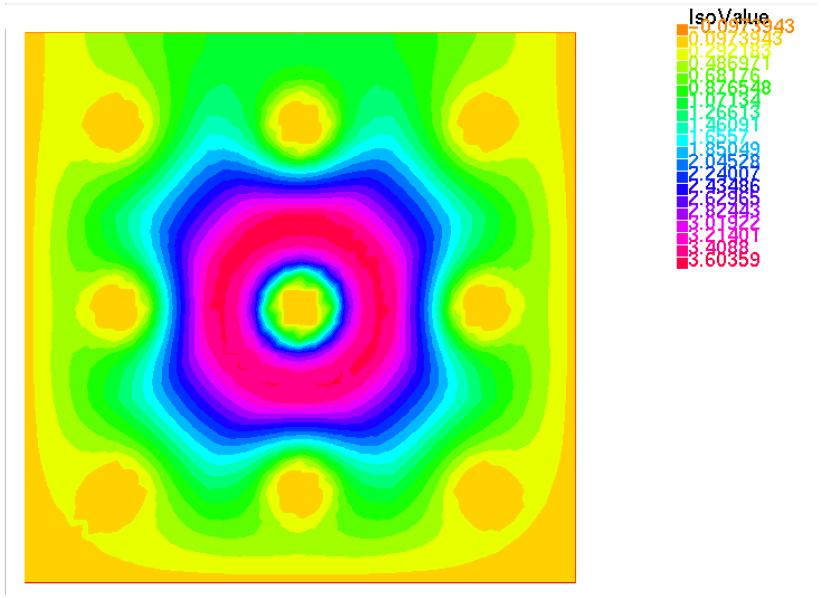


Figure – Champ $u_{hom} \times w_\varepsilon$ dans la section $z = 0$

Erreur relative L^2

$$\|u_\varepsilon - u_{\mathrm{hom}}\|_{L^2} \approx \mathbf{59}\% \text{ (sans correcteur)}$$

$$\|u_\varepsilon - u_{\mathrm{hom}} \times w_\varepsilon\|_{L^2} \approx \mathbf{41}\% \text{ (avec correcteur)}$$

6 – Conclusion

Conclusion

- théorie de l'homogénéisation ;
- introduction aux méthodes variationnelles ;
- robustesse du modèle implémenté pour le cas $N = 2$;
- extension à deux configurations 3D.

6 – Conclusion & Bibliographie

[1] Doina Cioranescu et François Murat. "A Strange Term Coming from Nowhere". In : *Topics in the Mathematical Modelling of Composite Materials*. Sous la dir. d'Andrej Cherkaev et Robert Kohn. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1997, p. 45-93. ISBN : 978-1-4612-2032-9. DOI : 10.1007/978-1-4612-2032-9_4. URL : https://doi.org/10.1007/978-1-4612-2032-9_4.

[2] Haïm Brezis. *ANALYSE FONCTIONNELLE Théorie et applications*. MASSON Paris New York Barcelone Milan Mexico Sao Paulo, 1987.